

# Kapalı port kanıtı ve Doğrudan erişim başarısızlığı

VM3

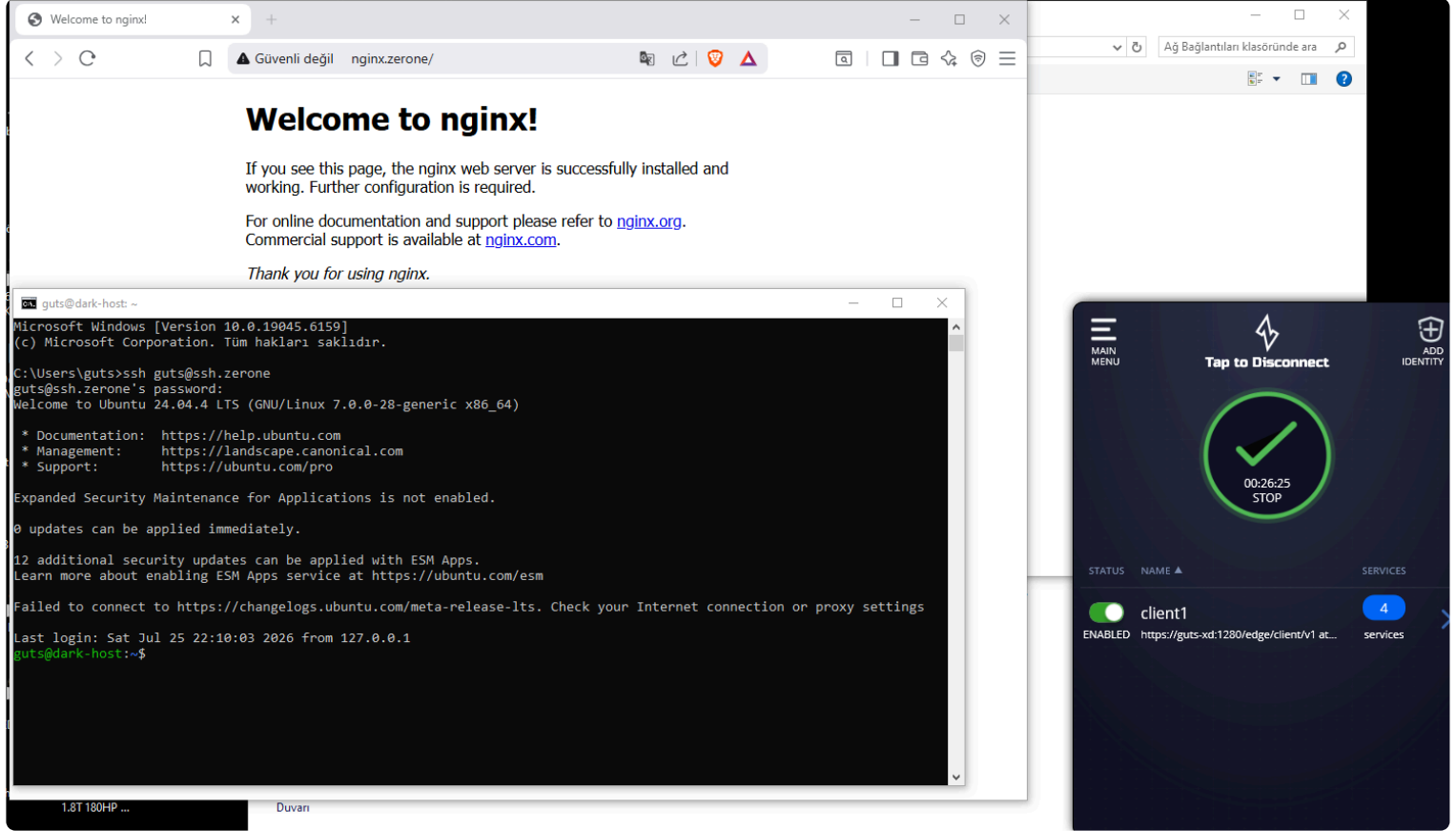
```
guts@dark-host: ~$ ss -tlnp
State     Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
LISTEN     0           4096        127.0.0.1:54153         0.0.0.0:*               nginx
LISTEN     0           4096        127.0.0.1:53           0.0.0.0:*               sshd
LISTEN     0           4096        127.0.0.1:22           0.0.0.0:*               sshd
LISTEN     0           32         127.0.0.1:21           0.0.0.0:*               sshd
LISTEN     0           511        127.0.0.1:80           0.0.0.0:*               nginx
LISTEN     0           4096        127.0.0.53:10:53       0.0.0.0:*               [::]:53
LISTEN     0           4096        [::]:53                [::]:*
```

VM3

3 servis çalıştırıyorum ftp, ssh ve nginx. Hepsi dışarıya kapalı.

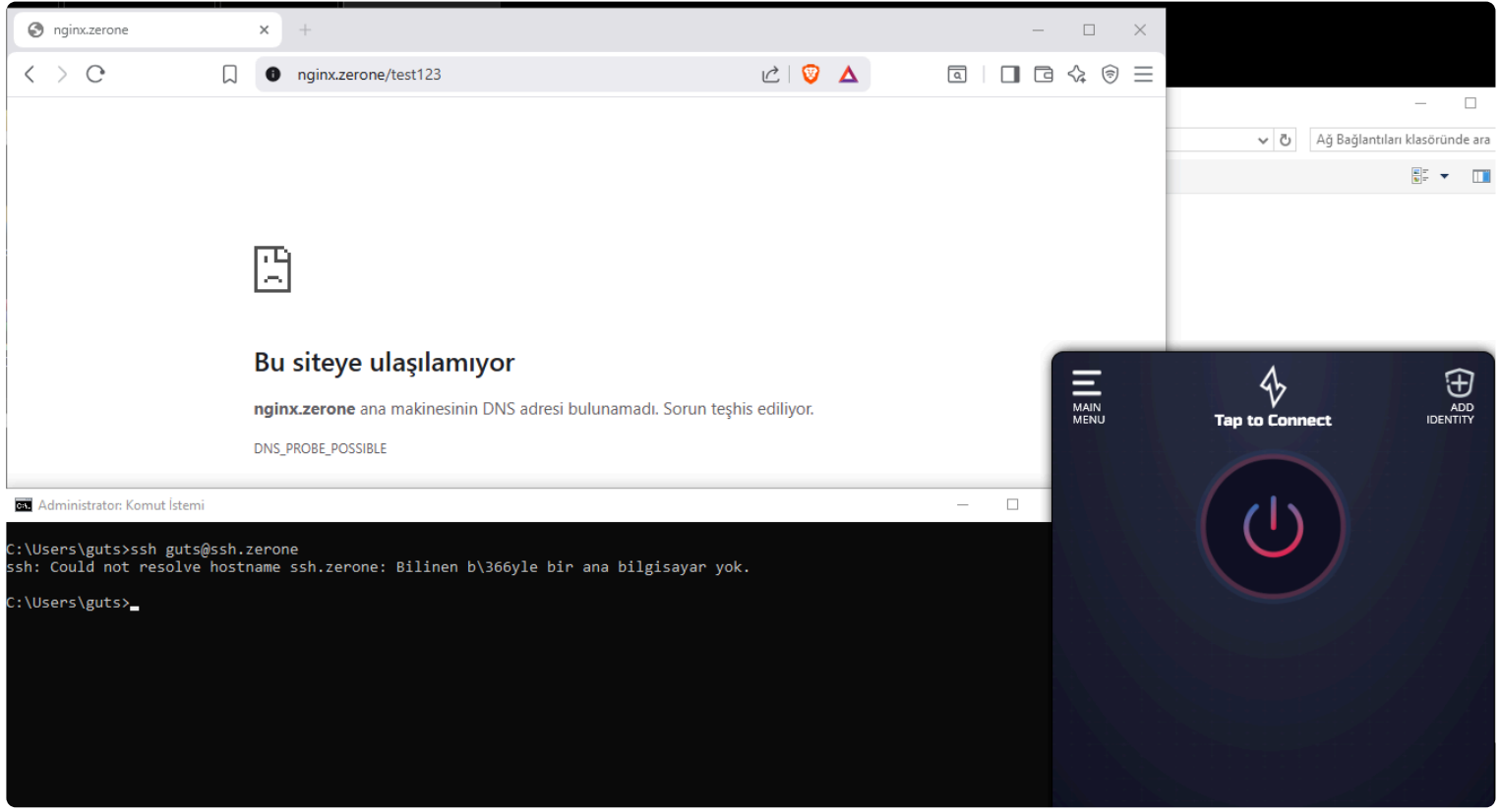
## nginx ve ssh servisinin sadece OpenZiti üzerinden erişilebilir olduğunun kanıtı

OpenZiti bağlıyken



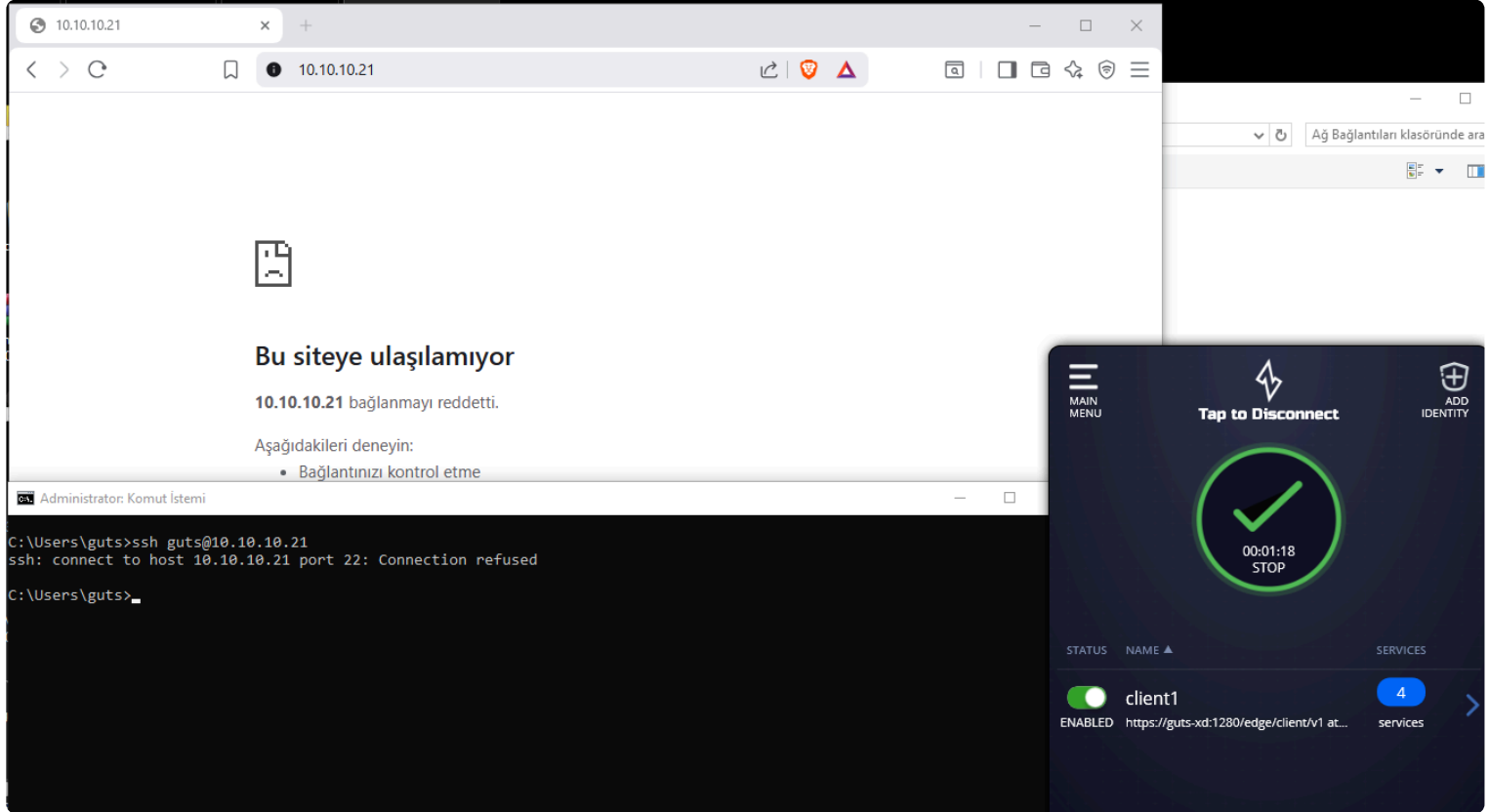
VM4

## OpenZiti bağılı değilken



## VM4

OpenZiti bağılıken ama IP adresine ile ulaşmaya çalışmak



## VM4

## SDK modu kanıtı

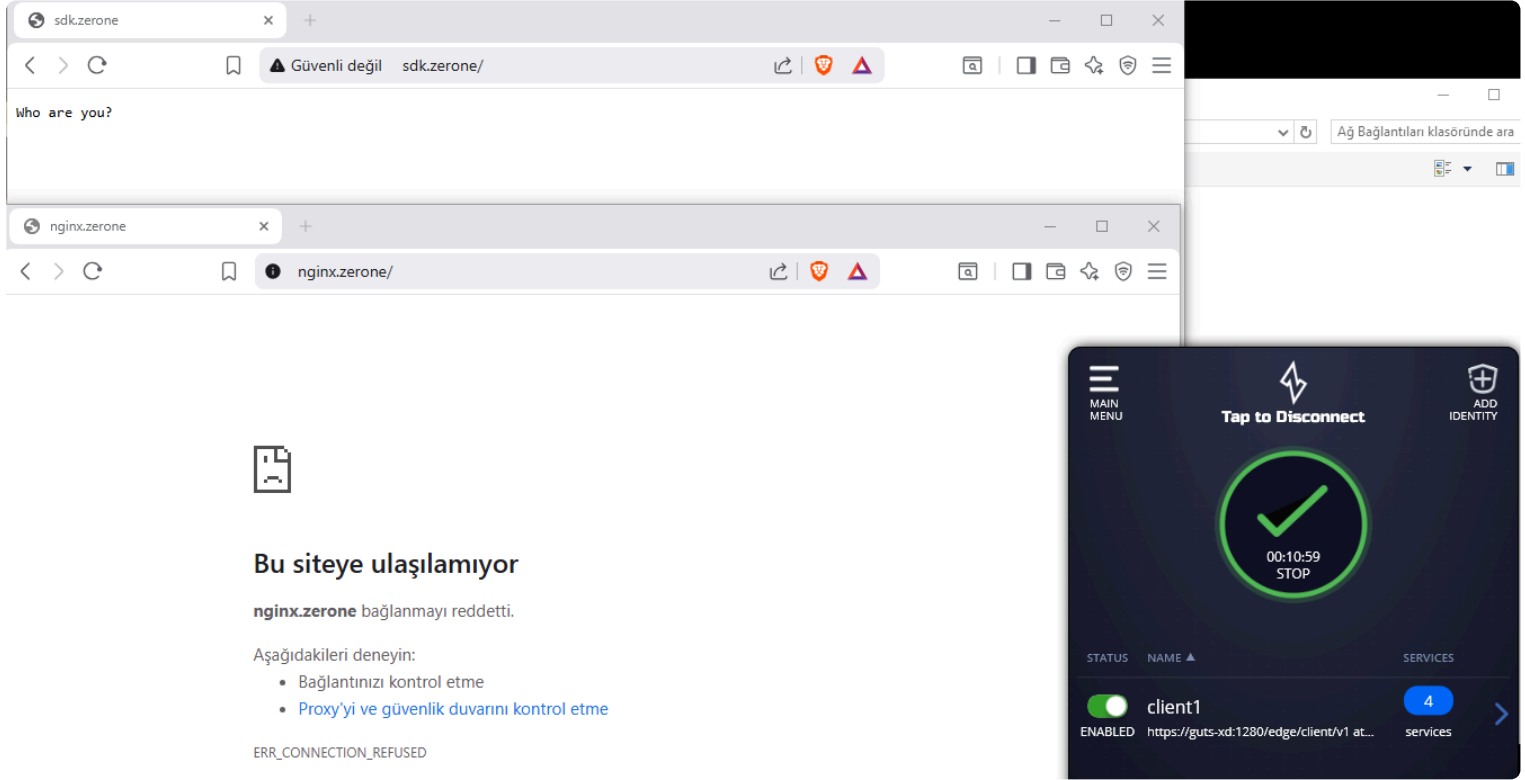
VM3 Servislerinin kapatılıp SDK'lı uygulamayla değiştirdikten sonraki 'ss -tlnp' çıktısı.

SDK'lı servis olarak 80 portunda çalışan go ile yazılmış simple server kullandım. O yüzden sadece 80 portunun kontrolünün kanıtı sunuyorum.

```
guts@dark-host: ~  
guts@dark-host:~$ ss -tlnp  
State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process  
LISTEN      0            4096        127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                 
LISTEN      0            4096        127.0.0.53%lo:53       0.0.0.0:*                 
guts@dark-host:~$
```

## VM3

Client1 makinesinden hem SDK'lı uygulamaya erişim hem de kapatılan 80 portunun çalışmamasının görüntüsü



## VM4

# OpenSSL ile kimlik sertifikalarının incelenmesi

## Dark-Host | VM3

Sertifika direkt dosya olarak değil daha önce tek kullanımlık JWT ile oluşturduğumuz Anahtarının içinde yazıyor.

```
ziti edge enroll /home/guts/dark-host.jwt -o /home/guts/dark-host.json
```

Bu şekilde oluşturmuştuk.

JSON dosyasının içindeki sertifikayı openssl ile okursak

```
-issuer -dates -ext subjectAltName  
subject=C = US, O = NetFoundry, CN = 7S3Kdx56u  
issuer=C = US, L = Charlotte, O = NetFoundry, OU = ADV-DEV, CN = guts-xd-signing-intermediate  
notBefore=Jul 23 08:14:44 2026 GMT  
notAfter=Jul 23 08:15:44 2027 GMT  
X509v3 Subject Alternative Name:  
    URI:spiffe://guts-xd/identity/7S3Kdx56u
```

## VM3

Sonuç bu.

Dört parça şekilde inceleyeceğiz

### 1) Bu sertifika kime ait?

subject=C = US, O = NetFoundry, CN = 7S3Kdx56u

CN(Cammon Name) bilgisi dark-host'a atanmış id değeri

VM1'den listeleyince görülüyor

```
guts@guts-xd:~$ ziti edge list identities
```

| ID         | NAME            | TYPE    | ATTRIBUTES                 | AUTH-POLICY |
|------------|-----------------|---------|----------------------------|-------------|
| 6CTmj2gOk  | Default Admin   | Default |                            | Default     |
| 6mIvMisw1  | sdk-app         | Default | sdk-hosts                  | Default     |
| 7S3Kdx56u  | dark-host       | Default | hosts                      | Default     |
| Pe8Yzcujr- | openziti-router | Router  |                            | Default     |
| v9XVr5.Er  | client1         | Default | file-user,manager,web-user | Default     |

results: 1-5 of 5

VM1

\*\*2) Kim imzaladı?

issuer=C = US, L = Charlotte, O = NetFoundry, OU = ADV-DEV, CN = guts-xd-signing-intermediate

CN (Common Name) bilgisi guts-xd yani OpenZiti Controller makinesini gösteriyor. Diğer bilgilerde sadece log bilgisi olarak tutulan bilgiler.

### 3) Geçerlilik süresi

notBefore=Jul 23 08:14:44 2026 GMT

notAfter=Jul 23 08:15:44 2027 GMT

### 4) Hangi adresi işaret ediyor

X509v3 Subject Alternative Name:

URI:spiffe://guts-xd/identity/7S3Kdx56u

- [spiffe://](#) → SPIFFE şeması (Secure Production Identity Framework For Everyone — makineler için standart kimlik formatı)
- [guts-xd](#) → trust domain, yani hangi ağa ait (şenin controller'ının adı)
- [identity/7S3Kdx56u](#) → bu ağ içinde hangi kimlik

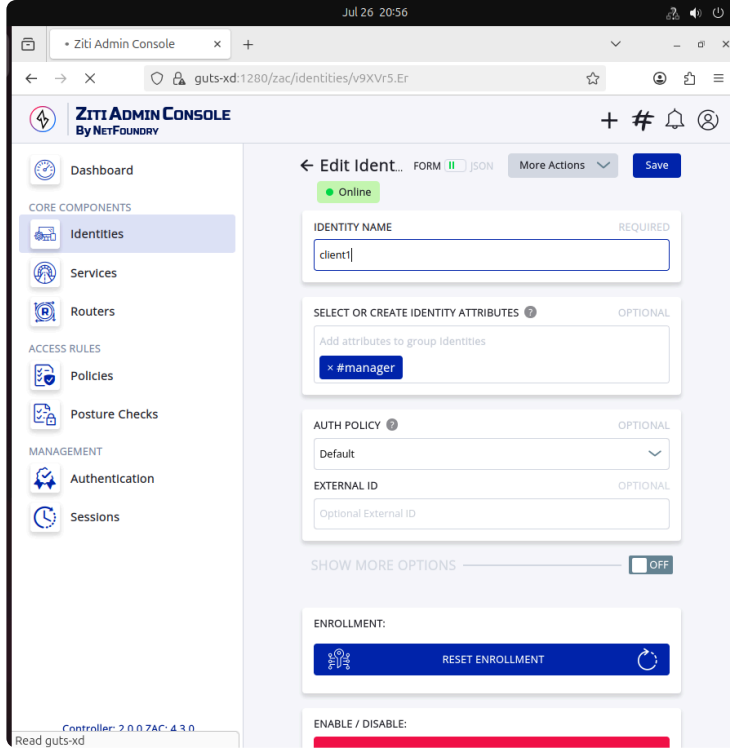
**Diğer VM'ler için oluşturulursa onlarda aynı değerleri verir o yüzden burada bırakıyorum.**

## Politika kanıtı

VM3 için 3 farklı rol var. file-user, manager ve web-user.

manager rolü ssh için var, web-user nginx servisini görebilmek için.

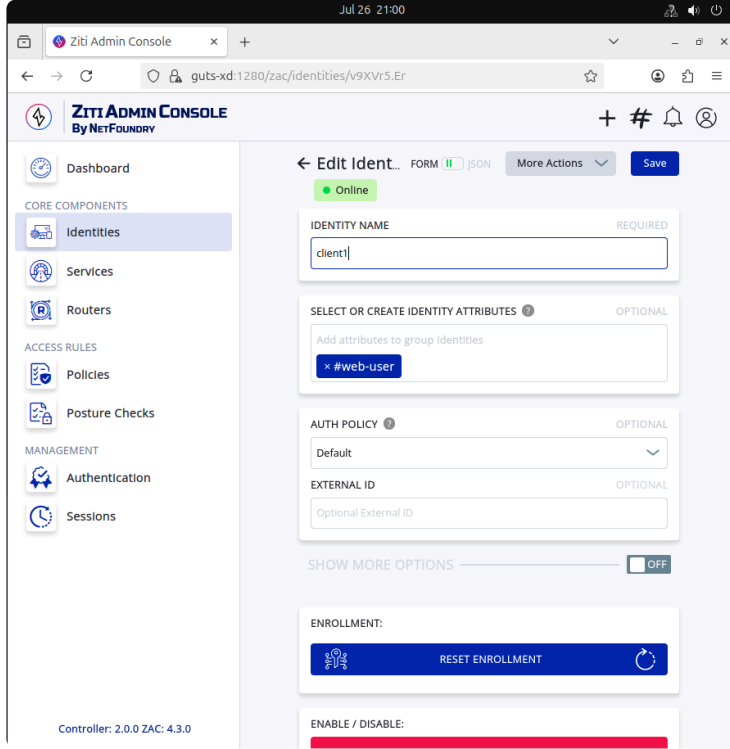
[web-user'ı kaldırıp manager rolü ile deneme yapmak](#)



VM1-VM3

web servisine erişilemezken ssh başarılı oluyor. Şimdi tam tersini deneyelim

manager rolünü kaldırıp web-user ile deneme yapmak



VM1-VM3

Şimdi ise nginx erişilebilir ama ssh başarısız.

